

概率论复习

第一章：一维变量

一、 概率

1. 随机试验的条件

- 1) 可重复性
- 2) 不止一个结果，但所有结果范围已知
- 3) 实验前发生哪个结果未知

2. 概率计算公式

- 1) 加法公式 (偶减奇加) : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$
- 2) 乘法公式 $P(AB) = P(B)P(A|B)$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

- 3) 全概率公式 (原因推结果) :

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}$$

- 4) 贝叶斯公式 (结果推原因) :

3. 事件的独立性

- 1) A、B 独立 : $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(A) = P(A|B)$
- 2) 多事件独立 : 与上类似 ; 多事件独立 $\rightarrow$ 任意两事件独立, 反之不成立

4. 概率分布函数 : $F(x) = P\{X \leq x\}, x \in R$, $F(x)$ 是 X 的概率分布函数

性质 : 右连续性 : $F(x)$ 为右连续函数, 区间 $[a, b)$, $F(x) = F(x+0)$

二、 离散变量

1. 退化分布 (一点分布)

2. 两点分布 (贝努利分布) : $X \sim B(1, p)$ 。期望 : p , 方差 : $p(1-p)$

3. 二项分布 (n 重贝努利分布) : $X \sim B(n, p)$, $P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$, 中间项概率最大。 期望 : np , 方差 : $np(1-p)$ 。 $X_1 \sim B(n_1, p)$, $X_2 \sim B(n_2, p)$, 则 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$

4. 泊松分布 (计数) : $X \sim P(\lambda)$, $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, \dots$, 二项分布的极限。期望和方差均为 λ 。

参数 λ 是单位时间(或单位面积)内随机事件的平均发生次数, 满足线性相加 (2 倍单位时间内...服从 2λ 分布)。

泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数。

5. 几何分布 : $X \sim G(p)$, $P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k=1, 2, \dots$, 期望 : $\frac{1}{p}$, 方差 : $\frac{1-p}{p^2}$ 意义 : n 次伯努利试验中前 $k-1$ 次皆失败, 第 k 次成功的概率。

三、 离散变量

1. 概率密度函数 $f(x)$: $P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$, 物理意义 : 线密度

2. 分布函数 $F(x)$: $F(x)=P\{X \leq x\}$, $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$, $F'(x)=f(x)$
性质 : X 为连续变量 $\rightarrow F(x)$ 为连续函数, 反之不成立

3. 均匀分布 : $X \sim U[a,b]$

1) 密度函数 :
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

2) 分布函数 :
$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b$$

3) 期望 : $(a+b)/2$, 方差 : $(b-a)^2/12$

4. 指数分布 : $X \sim E(\lambda)$

1) 密度函数 :
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & (x \geq 0) \\ 0, & (x < 0) \end{cases}$$

2) 分布函数 :
$$F(x; \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

3) 期望 : $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, 方差 : $D(X) = Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

4) 无记忆性 : $P(T > s+t | T > t) = P(T > s)$, 即, 如果 T 是某一元件的寿命, 已知元件使用了 t 小时, 它总共使用至少 $s+t$ 小时的条件概率, 与从开始使用时算起它使用至少 s 小时的概率相等。

5. 正态分布 : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ (Y 为标准正态分布)

1) 密度函数 :
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

2) 期望 : μ , 方差 : σ^2

3) 如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 a 与 b 是实数, 那么 $aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$

4) 如果 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ 是独立 (独立系数 $\rho=0$) 的正态随机变量, 那么它们的和满足正态分布 $U = X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$, 它们的差满足正态分布 $V = X - Y \sim N(\mu_X - \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$ 。 U 与 V 两者是相互独立的。

5) 如果 $X_1, \dots, X_n$ 为独立标准常态随机变量, 那么 $X_1^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布。

6) 若 Y 满足标准正态分布, 则分布 $|Y|$ 的期望为 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$, 方差为 $1 - \frac{2}{\pi}$

第二章：二维变量

一、 二维变量

1. 二维随机变量(X,Y)：X 与 Y 相互独立
2. (X,Y)的联合分布函数 F(x,y)与联合概率密度函数 f(x,y)：

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy.$$

$$f(x, y) = F''_{xy}(x, y);$$

二、 边缘分布与独立性

1. 边缘分布：多维随机变量中只包含其中部分变量的概率分布。如对(X,Y)分布只研究 X 的分布。
2. 边缘分布函数和边缘概率密度函数：

[X 的边缘分布函数]

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \\ &= \int_{-\infty}^x dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

[X 的边缘概率密度]

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

3. 离散变量的独立性： $p(x_i, y_j) = p_X(x_i) p_Y(y_j).$
4. 连续变量的独立性： $F(x, y) = F_X(x) F_Y(y), f(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$

第三章：期望、方差、协方差、相关系数

一、期望 $E(X)$ ：X 的平均值

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

1. 离散型：

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

2. 一维连续型：

$$3. \text{ 二维连续型 } (Z = g(X, Y)) : E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

4. 样本均值的期望： $E(\bar{X}) = \mu$ ， μ 是样本整体期望

二、方差 $D(X)$ ：随机变量与期望值偏差平方的平均值

1. 表达式（方差=平方的期望-期望的平方）：

$$\begin{aligned} D(X) &= E\{[X - E(X)]^2\} = E\{X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2\} \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

2. 性质：

$$1) D(CX) = C^2 D(X), D(X + C) = D(X)$$

$$2) D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y), \text{ 其中 } X \text{ 与 } Y \text{ 独立时 } cov(X, Y) = 0$$

3) 切比雪夫不等式：设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$ ，方差 $D(X) = \sigma^2$ 则

$$\text{对任意正数 } \varepsilon, \text{ 不等式 } P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \text{ 成立。}$$

3. 样本期望的方差： $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ ， σ^2 是样本整体方差

证明： $D(\sum X_i / n) = \sum D(X_i) / (n^2) = DX / n$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

4. 统计量的方差： S^2 ，是总体样本方差的无偏估计

$n-1$ 而非 n 的原因： $D(\bar{X}) \neq 0$ ，证明如下：

$$E(S^2) = E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right) \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n [D(X_i) + E^2(X_i)] - n[D(\bar{X}) + E^2(\bar{X})] \right) \\
&= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n [\sigma^2 + \mu^2] - n \left[\frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 \right] \right) = \sigma^2
\end{aligned}$$

三、 协方差 $\text{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

1. 协方差用于衡量两个变量的总体误差，描述两个变量间的相关程度。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(X,Y) &= E[(X-E[X])(Y-E[Y])] \\
&= E[XY] - 2E[Y]E[X] + E[X]E[Y] \\
&= E[XY] - E[X]E[Y]
\end{aligned}$$

2.

3. 性质

- 1) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$;
- 2) $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, (a, b 是常数);
- 3) $\text{Cov}(X_1+X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$ 。

四、 (皮尔逊) 相关系数 ρ

1. 标准化变量 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}$, $E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

2. 相关系数： $\rho(X,Y)=\text{cov}(X^*,Y^*)$ ，化简：

3. 相关系数意义：表述 X 和 Y 的线性相关程度

4. 相关系数性质

- 1) $|\rho_{XY}| \leq 1$.
- 2) X 与 Y 独立 $\rightarrow \rho=0 \leftrightarrow X$ 与 Y 线性无关
- 3) 若 X 与 Y 均为正态分布，则： X 与 Y 独立 $\leftrightarrow \rho=0 \leftrightarrow X$ 与 Y 线性无关
- 4) $\rho(X,X^2)=0$